

DOCUMENT TECHNIQUE

Projet 3 : Analyse et Conception de Base de Données

Préparé par : Josy Elices-Diez

Date : 05/11/2025

1. INTRODUCTION

Ce document technique présente l'analyse complète et la conception de la base de données développée dans le cadre du Projet 3. Il détaille les différentes étapes du processus, de l'exploration initiale des données jusqu'à l'implémentation finale de la base de données.

1.1 Objectif du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et implémenter une base de données relationnelle robuste, normalisée et optimisée.

1.2 Périmètre

Ce document couvre les aspects suivants :

- Exploration et analyse des types de données
- Conception du schéma relationnel
- Génération du code SQL
- Chargement et validation des données

2. EXPLORATION DES TYPES DE DONNÉES

Cette section présente l'analyse approfondie des données sources, incluant l'identification des types de données, la détection des valeurs manquantes, et l'analyse statistique des distributions.

2.1 Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données ci-dessous répertorie l'ensemble des colonnes analysées, avec leurs types de données, taille, clé et descriptions.

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	NOMBRE ENTIER	/	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	NOMBRE ENTIER	/		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	TEXTE	10		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	TEXTE	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	TEXTE	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	NOMBRE ENTIER	/	Clé étrangère	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	NOMBRE ENTIER	/		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	NOMBRE ENTIER	/		Surface du logement en m ²
	Type_local	TEXTE	30		Appartement ou Maison
	Occupation	TEXTE	30		Locataire ou Propriétaire
	Type_contrat	TEXTE	30		Résidence principale/secondaire/location
	Formule	TEXTE	10		Classique ou Intégral
	Valeur_declaree_biens	TEXTE	15		Tranche de valeur : 0-25000 ou 25000-50000
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	NOMBRE ENTIER	/		Prix mensuel en euros
	Code_dep_code_commune	NOMBRE ENTIER	/	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	NOMBRE ENTIER	/		Code de la région
	reg_nom	TEXTE	30		Nom de la région
	aca_nom	TEXTE	30		Nom de la ville
	dep_nom	TEXTE	30		Nom du département
	com_nom_maj_court	TEXTE	30		Nom de la commune en MAJ
	dep_code	NOMBRE ENTIER	/		Code du département
	dep_nom_num	TEXTE	30		Département avec le numéro

Figure 1 : Dictionnaire des données complet

2.2 Analyse des types de données

Les principaux types de données identifiés sont :

- Types numériques : INTEGER, NOMBRE ENTIER
- Types textuels : VARCHAR, TEXTE

3. SCHÉMA RELATIONNEL DE LA BASE DE DONNÉES

Cette section présente le modèle relationnel final de la base de données, incluant toutes les tables, leurs attributs, les clés primaires et étrangères, ainsi que les relations entre les entités.

3.1 Diagramme du schéma relationnel

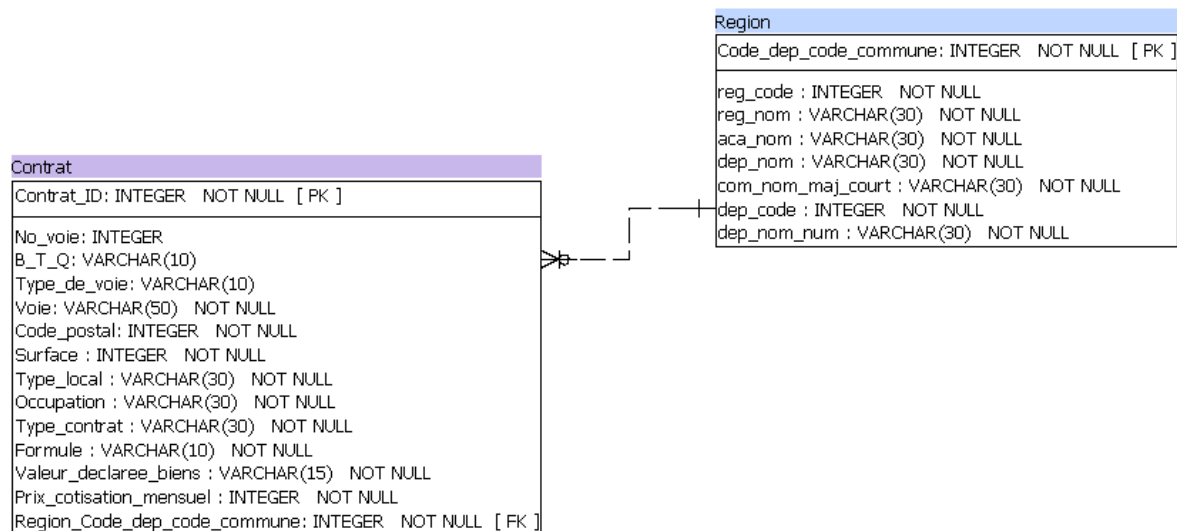


Figure 2 : Schéma relationnel complet de la base de données

3.2 Description des tables

3.2.1 Table Contrat

Description : Cette table stocke l'ensemble des informations détaillées relatives à un contrat (probablement d'assurance ou de location/propriété) et inclut des données géographiques et descriptives du bien associé au contrat.

Attributs principaux :

- Contrat_ID (PK) : INTEGER, Identifiant unique du contrat. Clé primaire.
- No_voie : INTEGER, Numéro de la voie (adresse).
- Code_postal : INTEGER, Code postal du bien associé au contrat.
- Surface : INTEGER, Surface du bien.
- Type_local : VARCHAR(30), Type de local (ex: Appartement, Maison).
- Occupation : VARCHAR(30), Type d'occupation du bien (ex: Résidence principale).
- Type_contrat : VARCHAR(30), Type de contrat souscrit (ex: Habitation, Auto).
- Valeur_declaree_biens : VARCHAR(15), Valeur déclarée des biens.
- Prix_cotisation_mensuel : INTEGER, Montant mensuel de la cotisation.
- Region_Code_dep_code_commune (FK) : INTEGER, Référence vers la table Région pour la localisation géographique du bien.

3.2.2 Table Région

Description : Cette table contient des informations géographiques détaillées, servant de référentiel pour les codes de département et de commune.

Attributs principaux :

- Code_dep_code_commune (PK) : INTEGER, Clé primaire composée/agrégée unique (clé représentant le duo Département/Commune).
- reg_code : INTEGER, Code de la région administrative.
- reg_nom : VARCHAR(30), Nom de la région.
- dep_code : INTEGER, Code du département.
- dep_nom : VARCHAR(30), Nom du département.
- com_nom_maj_court : VARCHAR(30), Nom de la commune principale (version courte/majuscule).
- dep_num_nom : VARCHAR(30), Nom du département (version numérotée/nom).

3.3 Relations et cardinalités

Description des relations principales :

- Région ↔ Contrat : Relation 1-à-N (Un-à-Plusieurs).
 - Une entrée dans la table Région (un couple département/commune) peut être associée à plusieurs contrats.
 - Un contrat est associé à une seule entrée dans la table Région (un seul lieu).
 - *La clé étrangère Region_Code_dep_code_commune dans la table Contrat référence la clé primaire de la table Région.*

4. CODE SQL DE GÉNÉRATION DES TABLES

Cette section présente le code SQL complet utilisé pour créer la structure de la base de données, incluant les tables, les contraintes d'intégrité, les index et les relations.

4.1 Script de création complet

```
CREATE TABLE Region (
    Code_dep_code_commune NUMBER NOT NULL,
    reg_code NUMBER DEFAULT 2 NOT NULL,
    reg_nom VARCHAR2(30) NOT NULL,
    aca_nom VARCHAR2(30) NOT NULL,
    dep_nom VARCHAR2(30) NOT NULL,
    com_nom_maj_court VARCHAR2(30) NOT NULL,
    dep_code NUMBER NOT NULL,
    dep_nom_num VARCHAR2(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT REGION_PK PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);

CREATE TABLE Contrat (
    Contrat_ID NUMBER NOT NULL,
    No_voie NUMBER,
    B_T_Q VARCHAR2(10),
    Type_de_voie VARCHAR2(10),
    Voie VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Code_postal NUMBER NOT NULL,
    Surface NUMBER NOT NULL,
    Type_local VARCHAR2(30) NOT NULL,
    Occupation VARCHAR2(30) NOT NULL,
    Type_contrat VARCHAR2(30) NOT NULL,
    Formule VARCHAR2(10) NOT NULL,
    Valeur_declaree_biens VARCHAR2(15) NOT NULL,
    Prix_cotisation_mensuel NUMBER NOT NULL,
    Region_Code_dep_code_commune NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT CONTRAT_PK PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);

ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT REGION_CONTRAT_FK1
FOREIGN KEY (Region_Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
NOT DEFERRABLE ;
```

Listing 1 : Script SQL de création de la base de données

4.2 Contraintes d'intégrité

Les contraintes suivantes ont été implémentées :

- Clés primaires (PRIMARY KEY) sur toutes les tables
- Clés étrangères (FOREIGN KEY) pour garantir l'intégrité référentielle
- Contraintes NOT NULL sur les colonnes obligatoires

5. BASE DE DONNÉES CHARGÉE ET VALIDATION

Cette section documente le processus de chargement des données dans la base de données et présente les validations effectuées pour garantir l'intégrité et la cohérence des données.

5.1 Capture d'écran de la base de données

Nom	Type	Schéma
▼ Tables (2)		
▼ CONTRAT		CREATE TABLE "CONTRAT" ("Contrat_ID" INTEGER, "No_voie" INTEGER, "B_T_Q" TEXT, "Type_de_voie" TEXT, "Voie" TEXT, "
Contrat_ID	INTEGER	"Contrat_ID" INTEGER
No_voie	INTEGER	"No_voie" INTEGER
B_T_Q	TEXT	"B_T_Q" TEXT
Type_de_voie	TEXT	"Type_de_voie" TEXT
Voie	TEXT	"Voie" TEXT
Code_dep_code_commune	INTEGER	"Code_dep_code_commune" INTEGER
Code_postal	INTEGER	"Code_postal" INTEGER
Surface	INTEGER	"Surface" INTEGER
Type_local	TEXT	"Type_local" TEXT
Occupation	TEXT	"Occupation" TEXT
Type_contrat	TEXT	"Type_contrat" TEXT
Formule	TEXT	"Formule" TEXT
Valeur_declaree_biens	TEXT	"Valeur_declaree_bie" "Formule" TEXT
Prix_cotisation_mensuel	INTEGER	"Prix_cotisation_mensuel" INTEGER
▼ REGION		CREATE TABLE "REGION" ("Code_dep_code_commune" INTEGER, "reg_code" INTEGER, "reg_nom" TEXT, "aca_nom" TEXT, "
Code_dep_code_commune	INTEGER	"Code_dep_code_commune" INTEGER
reg_code	INTEGER	"reg_code" INTEGER
reg_nom	TEXT	"reg_nom" TEXT
aca_nom	TEXT	"aca_nom" TEXT
dep_nom	TEXT	"dep_nom" TEXT
com_nom_maj_court	TEXT	"com_nom_maj_court" TEXT
dep_code	INTEGER	"dep_code" INTEGER
dep_nom_num	TEXT	"dep_nom_num" TEXT
Index (0)		
Vues (0)		
Déclencheurs (0)		

Figure 3 : Vue de la base de données chargée

5.2 Processus de chargement

Étapes du chargement des données :

- Création d'une base de données sur DB Browser
- Importation du fichier CSV sur la BDD
- Chargement des tables principales
- Validation de l'intégrité référentielle

5.3 Statistiques de chargement

Table	Lignes chargées	Statut
CONTRAT	30 335	✓ Succès
REGION	38 916	✓ Succès

Tableau 1 : Statistiques de chargement par table

5.4 Tests de validation

Les tests suivants ont été effectués pour valider la base de données :

- Vérification du nombre d'enregistrements chargés
- Test des contraintes d'intégrité référentielle
- Validation des types de données
- Requêtes de vérification pour détecter les anomalies

SQL 1*

```

1 SELECT 'CONTRAT' AS nom_table, COUNT(*) AS nombre FROM CONTRAT
2 UNION ALL
3 SELECT 'REGION', COUNT(*) FROM REGION;

```

	nom_table	nombre
1	CONTRAT	30335
2	REGION	38916

L'exécution s'est terminée sans erreur.
 Résultat : 2 enregistrements ramenés en 70ms
 À la ligne 1 :
 SELECT 'CONTRAT' AS nom_table, COUNT(*) AS nombre FROM CONTRAT
 UNION ALL
 SELECT 'REGION', COUNT(*) FROM REGION;

Figure 4 : Exemple de validation de l'intégrité avec requête count (*)

6. CONCLUSION

Ce document technique a présenté l'ensemble du processus de conception et d'implémentation de la base de données créée à partir de deux fichiers CSV, depuis l'analyse initiale, le dictionnaire de données, le schéma de modélisation relationnelle, jusqu'au chargement final des requêtes.

6.1 Résultats obtenus

Points clés :

- Base de données normalisée et optimisée
- Intégrité référentielle garantie
- Données chargées et validées avec succès

7. ANNEXES

7.1 Glossaire

Termes techniques utilisés :

- PK (Primary Key) : Clé primaire
- FK (Foreign Key) : Clé étrangère
- Intégrité référentielle : Cohérence des relations entre les tables

7.2 Références

- Cours de conception de bases de données
- Cours de requêtes SQL
- Vidéos explicatives installation et prise en main logiciel